Robot @Home **Education** Challenge

Thailand 2026 Rule

หุ่นยนต์พ่อบ้านอัจฉริยะ

การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน หรือ Robot @Home Education Challenge เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ ที่มุ่งเน้น การสร้างและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประยุกต์ใช้ สำหรับงานบ้าน เช่น การค้นหาและเก็บขยะไปทิ้งในถังขยะที่ถูกต้อง การหาเครื่องดื่ม การช่วยยกของ และ การจดจำใบหน้าบุคคล ในการแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน ในปี 2569 นี้ จะแบ่งการแข่งขัน 3 ภารกิจ คือ 1. **ช่วยถือของหน่อย (Carry My Luggage)** (ทดสอบความสามารถในการนำทาง Navigation Task) 2. **ภารกิจการเก็บของเข้าที่ (Storing Groceries)** (ทดสอบความสามารถในการแยกประเภทวัตถุ และ แขน) 3. **หุ่นยนต์เจ้าระเบียบ (Stickler for the Rules)** (ทดสอบความสามารถในการพูดคุยเข้าใจภาษา Speech Task)

สนามแข่งขัน

โดยลายละเอียดภารกิจจะเป็นดังนี้

ช่วยถือของหน่อย (Carry My Luggage)

วิดีโอตัวอย่าง: https://youtu.be/dzyJ1dHTulc

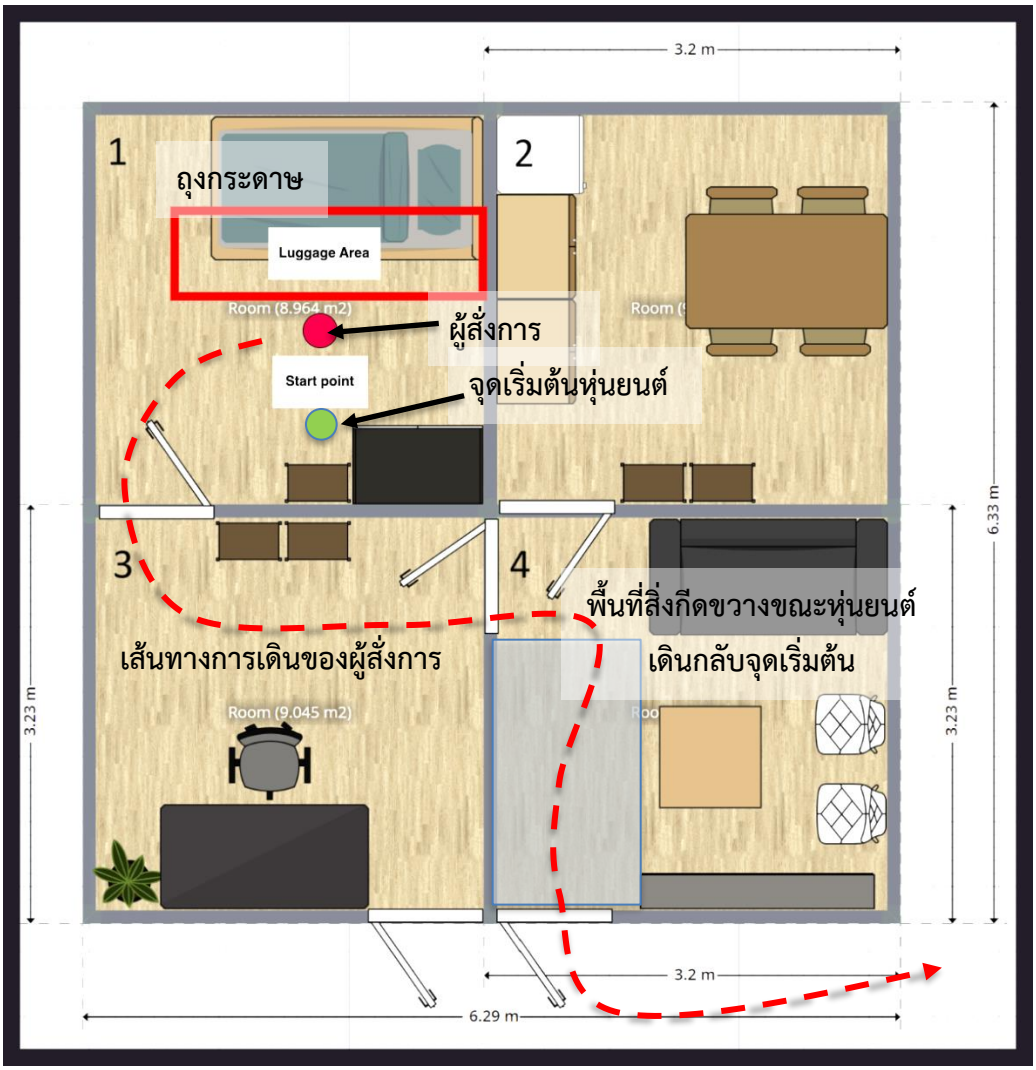
หมายเหตุ วิดีโออ้างอิงไม่สมบูรณ์ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละปี ใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

จุดสนใจ

ภาระกิจนี้มุ่งเน้นไปที่ การตรวจจับการชี้ด้วยนิ้ว การควบคุมหุ่นยนต์ การทำแผนที่ และ การนำทาง ในสภาพแวดล้อมที่รู้จักและไม่รู้จัก การติดตามมนุษย์ การสนทนาด้วยเสียง การวางแผนงาน ฯลฯ

สภาพแวดล้อม

- **สถานที่**: จะใช้สภาพแวดล้อมสนามแข่งขันที่เลียนแบบสภาพแวดล้อมในบ้าน และ สภาพแวดล้อมภายนอกบ้าน โดยการแข่งขันเกิดขึ้นทั้งใน และ นอกสนามแข่งขัน ภายในสนามสามารถทำแผนที่ไว้ล่วงหน้าเพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่รู้ล่วงหน้า นอกสนามจะเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้ล่วงหน้า
- **ตำแหน่งเริ่มต้น**: หุ่นยนต์จะเริ่มต้นที่ห้องนอน หันหน้าไปทาง จุดกึ่งกลางเตียงนอน
- **สัมภาระ (ถุงกระดาษ)**: ถุงกระดาษสองใบจะถูกวางไว้ใกล้กับผู้ปฏิบัติงาน (ภายในระยะ 2 เมตร จากหุ่นยนต์และมองเห็นได้)
    - **ขนาด**: 260 x 10 x 310[มม.]
    - **การจัดวาง**: ทีมงานจะวางสัมภาระ (ถุงกระดาษ) ไว้ตำแหน่งใดๆ บนพื้นไกล้ๆเตียง หรือ บนเตียง ตามในรูป
    - รูปของแผนที่ภายในบ้าน ขนาดอาจจะมีการเปลี่ยนได้ตามสถานที่จัดแข่งขัน



ผู้สั่งการจะต้องเดินพาหุ่นยนต์ไปยัง รถ จุดใดจุดหนึ่ง ภายนอกสนามแข่งตามที่กำหนด

- **ผู้สั่งการ**: **ผู้สั่งการ**จะชี้ไปที่ถุงกระดาษที่จะใช้ในระหว่างการแข่งขันโดยยืนอยู่หน้าหุ่นยนต์ เลือก**ผู้สั่งการ**จากสมาชิกในทีมของผู้แข่งขัน

<u>สถานการณ์การแข่งขัน</u>

<u>ขั้นตอนเริ่มต้น</u>

1. **เวลาการแข่งขัน**: การแข่งขันจะใช้เวลา 7 นาที
2. **เตรียมพร้อม**: กรรมการสั่งให้ทีมย้ายหุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

3. **เริ่ม**: กรรมการให้สัญญาณเริ่มและเริ่มจับเวลา ในเวลาเดียวกัน ทีมจะเสร็จสิ้นการตั้งค่าพื้นฐานขั้นสุดท้าย (กดปุ่มสตาร์ท ฯลฯ) และออกจากพื้นที่ ไม่อนุญาตให้ใช้ขั้นตอนการตั้งค่าที่ซับซ้อน เช่น การกดปุ่มมากกว่าสองปุ่ม
4. **การชี้**: ผู้สั่งการชี้ไปที่ถุงกระดาษที่ระบุไว้ล่วงหน้า (ซ้ายหรือขวา) พร้อมกับสัญญาณ สตาร์ท (เริ่มต้น)
5. **การจับ**: หุ่นยนต์จดจำถุงที่ผู้ปฏิบัติงานชี้และทำการจับไว้ โดยอัตโนมัติ

<u>ขั้นตอนเดินติดตามผู้สั่งการ</u>

1. **การจัดส่ง**: เมื่อหุ่นยนต์สามารถจับถุงกระดาษและอยู่ในสถานะที่สามารถติดตามมนุษย์ได้ **หุ่นยนต์จะแจ้งให้** ผู้สั่งการทราบถึงเจตนาของหุ่นยนต์ ว่าพร้อมที่จะเดินติดตาม ผ่านเสียง หรือ แสง หรือ สัญญาอื่นใด ที่ได้แจ้งกรรมการไว้ล่วงหน้า
2. **การเดิน**: หลังจากนั้น ผู้สั่งการจะเริ่มเดินจาก**สภาพแวดล้อมที่รู้จัก**ไปยัง**สภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จัก** ผ่านการเดินแบบธรรมชาติ ในขณะเดินผู้สั่งการ ไม่สามารถ หันหน้า หันหลัง หยุดเดิน หรือ เดินถอยหลัง ได้ **ยกเว้นกรณี ที่หุ่นยนต์ สั่งการให้ทำตาม** โดยให้ผู้สั่งการเดินไปจนออกจากในภายสนามแข่งไปยังเป้าหมายภายนอกสนามได้รับการ กำหนด เอาไว้ แล้ว (car) จุดใดจุดหนึ่ง
3. **การเดินตาม**: หุ่นยนต์เริ่มติดตามผู้เดินและเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเขา/เธอ หากผู้สั่งการบรรลุเป้าหมาย เขา/เธอ **จะต้องแจ้งให้หุ่นยนต์ทราบ** ถึงความตั้งใจ ของเขา/เธอ เพื่อให้หุ่นยนต์รับรู้ผ่านเสียง หรือ สัญญาณอื่นใดที่ได้แจ้งกรรมการไว้ล่วงหน้า

คำเตือน เมื่อผู้ปฏิบัติงานกำลังเดิน เขา/เธอไม่สามารถหันกลับไปมองหุ่นยนต์หรือหยุดระหว่างการเดินได้

<u>ขั้นตอนการเดินทางกลับ</u> (Navigation Phase)

1. **การส่งมอบ :** หลังจากที่สั่งการ และ หุ่นยนต์บรรลุเป้าหมาย ผู้สั่งการจะได้รับถุงจากหุ่นยนต์ และขอบคุณ หุ่นยนต์
2. **การนำทาง**:
   หุ่นยนต์เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติจาก**สภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จัก**ไปยัง**จุดเริ่มต้นในสภาพแวดล้อมที่รู้จัก** ในเวลา นี้ หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่างๆ ในบริเวณที่กำหนดไว้ภายในสนามแข่ง อย่างไรก็ตาม แต่ละทีม **สามารถ ตัดสินใจได้ว่าจะท้าทาย อุปสรรคเหล่านี้หรือไม่** (คะแนนจะถูกเพิ่มสำหรับแต่ละอุปสรรคที่หลีกเลี่ยง) อุปสรรคมีสี่ประเภท:
   - ฝูงชน (3-4 คน) ที่กีดขวางในสภาวะคงที่
   - วัตถุขนาดเล็กบนพื้น (เช่น บล็อคก่อสร้าง)
   - วัตถุ 3 มิติที่มองเห็นได้ยาก (เช่น เก้าอี้ หรือ กระจก)
   - การเปิดและปิดสิ่งกีดขวาง (เช่น เสานำทาง)

3. **เป้าหมาย**: เมื่อหุ่นยนต์กลับไปยัง**จุดเริ่มต้น** ภาระกิจจะเสร็จสมบูรณ์

กฎอื่นๆ

1. ระยะเวลาของการแข่งขันคือ 7 นาที
2. ผู้ตัดสิน 4 คน
3. ภาระกิจโบนัส
    a. จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับการเหยียบเท้าของไม้กั้นแบบยืดหดได้ (เสานำทาง)
    b. ฝูงชนจะประกอบด้วยสมาชิกสองคนจากแต่ละทีม
    c. ไม่ว่าหุ่นยนต์ของแต่ละทีมจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม วัตถุขนาดเล็กทั้งหมดจะต้องมีระยะห่างเท่ากัน
4. “จุดเริ่มต้น” อยู่ภายในรัศมี 50 ซม. จากเครื่องหมายบนตำแหน่งเริ่มต้น
   (หากอยู่ในรัศมีนี้แม้เพียงเล็กน้อยก็ถือว่าใช้ได้)
5. "กลับเข้าสู่สนาม" จะมีผลตราบเท่าที่หุ่นยนต์ทั้งหมดอยู่ในสนามแข่งขัน
6. อนุญาตให้ข้าม ขั้นตอนการเดินติดตามผู้สั่งการ ได้

Deus ex machina (การข้ามและการตัดคะแนน)

มีการใช้กฎ deus ex machina ต่อไปนี้ในภาระกิจนี้
Deus ex machina จะลดคะแนนของการกระทำที่เกี่ยวข้องลงครึ่งหนึ่ง
แต่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามภาระกิจบางส่วนและทำภาระกิจต่อโดยรวมด้วยวิธีที่ง่ายกว่า

การกระทำ	การข้ามการกระทำ
การเลือกถุงกระดาษ	● จำกัดการเลือกถุงกระดาษหนึ่งใบจากสองใบที่วางไว้ (ไม่ได้เลือกจากการชี้) ● วางถุงกระดาษไว้เพียงใบเดียว
การจับถุงกระดาษ	● หุ่นยนต์ให้ผู้สั่งการถือและยื่นถุงกระดาษที่เลือกให้หุ่นยนต์ แต่ หุ่นยนต์จะแจ้งให้ผู้สั่งการทราบถึงตำแหน่งของถุงกระดาษ
การเดินตามคนโดยการใช้เครื่องหมาย	● เคลื่อนไหวตามบุคคลโดยมีเครื่องหมายติดอยู่หรือถือโดยผู้สั่งการ
ข้ามการเดินตามคน	● ในระยะ การเดินตามคน หุ่นยนต์จะถูก ย้ายไปยังรถโดยไม่ต้องติดตามบุคคล

ใบคะแนน

คะแนนสูงสุดระหว่างการทดลองทั้งสองจะถูกเลือกเป็นผลสุดท้าย การทดสอบทั้งหมด 7:00 นาทีต่อครั้ง

การกระทำ	คะแนน
ภาระกิจหลัก	
ขนส่งถุงกระดาษไปยังเป้าหมายนอกสนาม ● การตรวจจับถุงกระดาษที่ผู้ปฏิบัติงานเลือก ● การจับถุงที่เลือก ● ตามผู้สั่งการออกจากสนาม ● มาถึงเป้าหมายนอกสนามพร้อมติดตามผู้สั่งการ	 100 200 100 100
ภาระกิจโบนัส	
กลับเข้าสู่สนามอีกครั้ง ● เข้าสู่สนามโดยอัตโนมัติ ● กลับสู่ 'จุดเริ่มต้น' โดยอัตโนมัติ	 50 50
หลีกเลี่ยงกลุ่มผู้คนหยุดนิ่ง(2 คน)	100
หลีกเลี่ยงวัตถุขนาดเล็กบนพื้น (เช่น บล็อก)	100
หลีกเลี่ยงวัตถุ 3 มิติที่สร้างความสับสนทางสายตา (เช่น เก้าอี้หรือกระจก)	100
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่เปิดและปิดได้(เช่น เสานำทาง)	100
การลงโทษ	
การไม่เข้าร่วม (ไม่มีการแจ้งก่อนหน้า)	-500
คะแนนรวมสูงสุด (ไม่รวมบทลงโทษ)	**1,000**

หมายเหตุ จะใช้สิ่งกีดขวางเปิด-ปิดสามเหลี่ยมสามอัน (เช่น เสานำทาง) จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันซ้อม

คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขัน (OC)

- ขั้นเตรียม
    - เลือก 2 คนจากทีมแข่งขันเพื่อทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำหรับหุ่นยนต์ในเส้นทางกลางแจ้ง
    - เลือกตำแหน่งของถุงกระดาษและกำหนดถุงให้กับผู้สั่งการ
    - เลือกสิ่งกีดขวางที่หุ่นยนต์จะเผชิญเมื่ออยู่ข้างนอก
    - เลือกตำแหน่งของเป้าหมาย (รถยนต์)
    - ระวังหุ่นยนต์เมื่อมันออกจากสนาม
- ประกาศ (วันติดตั้ง)
    - เลือกจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์และประกาศ
    - เลือกกระเป๋าที่จะจับแล้วประกาศ

หน้าที่ของผู้ตัดสิน (TC)

- รวบรวมก่อนการแข่งขัน 30 นาที รับคำแนะนำ และรับใบบันทึกคะแนน
- ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินตามที่อธิบายไว้ระหว่างภารกิจ
- ให้คะแนนการแข่งขัน
- ตรวจสอบเนื้อหาการให้คะแนนกับ TC อื่นๆ
- ส่งใบบันทึกคะแนน

ภารกิจการเก็บของเข้าที่ (Storing Groceries)

การแข่งขันนี้ หุ่นยนต์จะต้องเก็บของใช้/ของชำเข้าตู้ที่มีชั้นวาง โดยต้องแยกประเภทวัตถุตามความคล้ายคลึงกัน

วิดีโอตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=J3Ke0oYr_AQ

หมายเหตุ วิดีโออ้างอิงไม่สมบูรณ์ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละปี ใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

เป้าหมายหลัก

ย้ายวัตถุจากบนโต๊ะไปเก็บในตู้ โดยจัดกลุ่มตามหมวดหมู่หรือความคล้ายคลึง

จุดสนใจ

การตรวจจับและจำแนกวัตถุ (Object detection & recognition), การจดจำคุณลักษณะของวัตถุ และการหยิบจับจัดการวัตถุ (Manipulation)

สภาพแวดล้อม

- **สถานที่**: จะใช้สภาพแวดล้อมสนามที่เลียนแบบสภาพแวดล้อมในบ้าน การแข่งขันเกิดในบ้าน
- **ตำแหน่งเริ่มต้น**: หุ่นยนต์รอข้างนอก และเข้ามาเมื่อประตูเปิด
- **สถานที่ทดสอบ**: มีตู้เก็บของและโต๊ะวางอยู่ใกล้กัน
- **เฟอร์นิเจอร์**:
    - **โต๊ะ**: จะมีของวางอยู่ 5–10 ชิ้น บนโต๊ะ หุ่นยนต์เลือกได้เองว่าจะหยิบชิ้นไหนก่อน (ถ้าโต๊ะเล็ก กรรมการจะเติมของให้เมื่อมีที่ว่าง)
    - **ตู้เก็บของ**: มีของที่จัดกลุ่มไว้แล้วบนชั้นต่างๆ และ มีช่องว่างให้นำวัตถุมาวาง
- **เวลา**: จัดเตรียม (5 นาที) และ เวลาการแข่งขัน (7 นาที)

ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)

1. **การระบุตำแหน่ง:** กรรมการจะแจ้งตำแหน่งโต๊ะและตู้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
2. **เริ่มการทดสอบ:** หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ทดสอบแบบ อัตโนมัติ
3. **การเก็บของ:** หุ่นยนต์ระบุตำแหน่งโต๊ะ แยกแยะสิ่งของ และ ย้ายของจากโต๊ะไปเก็บในตู้

กฎเพิ่มเติมและข้อสังเกตที่สำคัญ

1. **การจัดหมวดหมู่:** หากวางของผิดที่ **จะโดนหักคะแนน** เป็นรายชิ้น
2. **หมวดหมู่ใหม่:** หากวัตถุนั้นไม่มีหมวดหมู่ที่ตรงกับ ชั้นเลย ให้หุ่นยนต์นำไปวางในชั้นว่าง
3. **การช่วยเหลือ (Deus Ex Machina):** คะแนนจะถูกหักหากมนุษย์ช่วยในกรณีดังนี้:
    - บอกหรือชี้ สิ่งของที่ต้องหยิบ และ ชี้จุดที่ต้องวางของ
    - ย้ายของแทนหุ่นยนต์ เช่นการ หยิบของมาใส่มือหุ่นยนต์ หรือ หยิบออกไปวางในชั้น

4. **การสื่อสาร:** หุ่นยนต์ต้องแสดงให้กรรมการเห็นชัดเจนว่ากำลังมองวัตถุชิ้นไหนอยู่ (เช่น การชี้ หรือใช้หน้าจอแสดง Bounding Box **ทีละ 1 ชิ้น** เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ง่าย และต้องเห็นภาพสภาพแวดล้อมรอบๆ ด้วย ไม่ใช่แค่ภาพตัดเฉพาะตัววัตถุ)

คำแนะนำสำหรับกรรมการ (Referee Instructions)

กรรมการจะต้องดำเนินการดังนี้:

- วางวัตถุจำนวน 5–10 ชิ้น ลงบนโต๊ะ
- วางวัตถุต่างๆ ไว้ในตู้ โดยจัดกลุ่มตามหมวดหมู่หรือความคล้ายคลึงกัน

สนามแข่งขัน

สนามแข่งขันที่จะใช้ในงานนี้จะเป็นดังนี้

- ไม่มีประตูระหว่างห้อง
- ตำแหน่งของแขกเป็นจะสุ่ม และ อยู่ใกล้กับเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่น
  (ภาพนี้เป็นตัวอย่างของตำแหน่งที่เป็นไปได้ของแขก)

คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้จัดงาน (OC)

- ระหว่าง TLM ก่อนงาน (หนึ่งวันก่อน)
    - คณะกรรมการผู้จัดจะยืนยันลักษณะที่จะใช้ระหว่างภารกิจ
- ไม่กี่นาทีก่อนเริ่มภารกิจ
    - ยืนยันว่าทีมจะใช้ วัตถุขนาดจิ๋ว และ/หรือ น้ำหนักมากหรือไม่
    - ยืนยันว่าทีมงานจะใช้ Deus Ex Machina หรือไม่

<u>สถานการณ์</u>

หุ่นยนต์อาจต้องทำภาระกิจนี้ซ้ำถึง 2 ครั้ง หุ่นยนต์ จะต้องเคลื่อนที่ ค้นหา จำแนก แยกแยะ รายงานผล แบบอัตโนมัติ

กฎอื่นๆ

แม้ว่ากฎส่วนใหญ่จะอิงตามหนังสือกฎการแข่งขัน RoboCup แต่จะมีกฎอื่นๆสำหรับ ประเทศไทย เท่านั้น

1. ระยะเวลาของการแข่งขันคือ 7 นาที
2. ระยะห่างระหว่างหุ่นยนต์และบุคคลควรอยู่ภายใน 0.5 เมตร
3. คุณลักษณะที่ยอมรับจะเป็นคุณลักษณะที่ได้รับจากประมวลผลจากภาพเท่านั้น
4. จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าตรวจพบ สิ่งของ (เช่น Bounding Box วาดกล่องรอบวัตถุในรูปภาพจริงที่เห็น)
5. หุ่นยนต์จะต้องหยิบของทีละชิ้นเท่านั้น
6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอ Retry ได้หลายครั้งจนหมดเวลาแข่งขัน แต่คะแนนในรอบนั้นจะเอามาจากครั้งสุดท้ายของการ Retry

Deus ex machina (การข้ามและการตัดคะแนน)

มีการใช้กฎ deus ex machina ต่อไปนี้ในภาระกิจนี้

Deus ex machina จะลดคะแนนของการกระทำที่เกี่ยวข้องลง

แต่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามภาระกิจบางส่วนและทำภาระกิจต่อโดยรวมด้วยวิธีที่ง่ายกว่า

การกระทำ	การข้ามการกระทำ
บอกหรือชี้ สิ่งของที่ต้องหยิบ หรือ ชี้จุดที่ต้องวางของ	● มนุษย์จะเป็นคนชี้ หรือ บอกตำแหน่ง ต่างๆ ให้หุ่นยนต์ แทน โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หยิบของมาใส่มือหุ่นยนต์	● หุ่นยนต์จะให้มนุษย์ หยิบ ของที่เจอ (อธิบายอย่างชัดเจนด้วยเสียงหรือ ภาพ) ใส่มือหุ่นยนต์
หยิบออกจากมือหุ่นยนต์ไปวางในชั้น	● หุ่นยนต์จะให้มนุษย์ หยิบ ของที่อยู่ในมือหุ่นยนต์ ไปใส่ไว้ในชั้นที่หุ่นยนต์ ต้องการ (อธิบายอย่างชัดเจนด้วยเสียงหรือ ภาพ)

ใบคะแนน

คะแนนสูงสุดระหว่างการทดลองทั้งสองจะถูกเลือกเป็นผลสุดท้าย การทดสอบทั้งหมด 7:00 นาทีต่อครั้ง

การกระทำ	**คะแนน**
ภาระกิจหลัก	
เคลื่อนที่ไปยังโต๊ะวางของ	15
ตรวจจับวัตถุและจำแนกประเภทได้ถูกต้อง	5 ชิ้น x 15
หยิบวัตถุเพื่อเตรียมนำไปเก็บที่ตู้	5 ชิ้น x 50
ตรวจจับของบนชั้น และบอกได้ว่าของในมือควรวางที่ชั้นไหน	5 ชิ้น × 15
วางวัตถุลงในตู้เก็บของ เหมาะสม	5 ชิ้น x 50
ภาระกิจโบนัส	
หยิบวัตถุขนาดจิ๋ว (Tiny object)	70
วางวัตถุขนาดจิ๋ว	40
หยิบวัตถุที่มีน้ำหนักมาก (Heavy object)	80
วางวัตถุที่มีน้ำหนักมาก	45
บทลงโทษเมื่อให้คนช่วย (**Deus Ex Machina Penalties)**	
มนุษย์ส่งของให้หุ่นยนต์หยิบ	5 ชิ้น × −50
มนุษย์เป็นคนวางของในตู้ให้	5 ชิ้น × −15
มนุษย์ช่วยชี้ตำแหน่งเป้าหมายที่จะให้วาง	5 ครั้ง × −15
การลงโทษ	
การไม่เข้าร่วม (ไม่มีการแจ้งก่อนหน้า)	-500
คะแนนรวมสูงสุด (ไม่รวมบทลงโทษ)	**900**

หุ่นยนต์เจ้าระเบียบ (Stickler for the Rules)

เป้าหมายหลัก

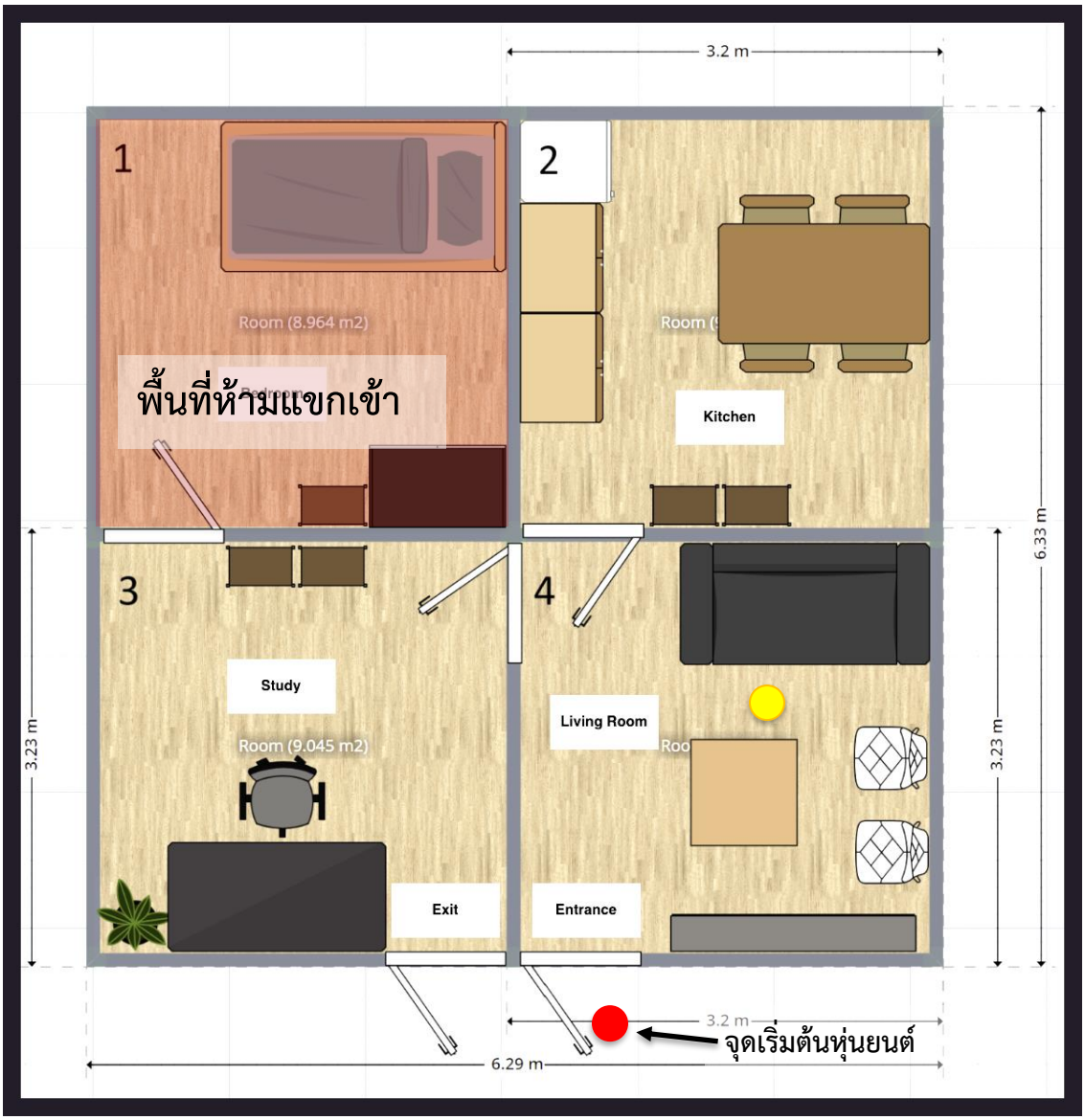
หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคำพูด โดยทำหน้าที่ เป็น คนดูแลให้ทุกคนในบ้านปฏิบัติตามกฎของบ้านอย่างเคร่งครัด โดยมี เป้าหมายหลัก: ระบุตัวแขกในปาร์ตี้ที่ละเมิดกฎ, อธิบายสิ่งที่แขกต้องทำอย่างสุภาพ และยืนยันว่าแขกคนนั้นปฏิบัติตามกฎแล้ว และ เป้าหมายเสริม: อธิบายอย่างสุภาพว่าแขกกำลังละเมิดกฎข้อไหนอยู่
จุดเน้นของการทดสอบ เน้น การรับรู้วัตถุ (Object perception), การรับรู้บุคคล (Human perception), การจดจำท่าทาง/การกระทำ (Action recognition) และการโต้ตอบด้วยเสียง (Verbal interaction)
วิดีโอตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=3MXXbcImCNI
หมายเหตุ วิดีโออ้างอิงไม่สมบูรณ์ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎของแต่ละปี ใช้เป็น ข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

สภาพแวดล้อม และ การจัดเตรียม (Setup)

- **สถานที่:** ภายในพื้นที่จำลอง (Arena), หุ่นยนต์เริ่มที่จุดกำหนดในห้องนั่งเล่น และมี "ห้องต้องห้าม" 1 ห้อง
- **บุคคล:** มีแขกอย่างน้อย 5 คน โดยมี **4 คนที่กำลังละเมิดกฎ** (แขกอาจจะไม่ทำตามคำสั่งหุ่นยนต์ในทันที)
- **กฎของบ้าน (House Rules):**
    1. **ห้ามสวมรองเท้าในบ้าน:** แขกต้องถอดรองเท้าไว้ที่ทางเข้า
        - **สิ่งที่หุ่นยนต์ต้องทำ:** บอกแขกถอดรองเท้าและตรวจสอบว่าเขาถอดรองเท้าแล้ว
    2. **ห้องต้องห้าม:** ห้ามแขกเข้าไปในห้องที่กำหนด
        - **สิ่งที่หุ่นยนต์ต้องทำ:** พาแขกที่ฝ่าฝืนออกมาหาแขกคนอื่นๆ และตรวจสอบว่าเขาจะไม่กลับเข้าไปอีก
    3. **ห้ามทิ้งขยะ:** ห้ามทิ้งขยะลงบนพื้น
        - **สิ่งที่หุ่นยนต์ต้องทำ:** สั่งให้คนที่อยู่ใกล้ขยะที่สุดเก็บขยะไปทิ้งถังขยะ
    4. **ต้องดื่มน้ำตลอดเวลา:** แขกทุกคนต้องมีเครื่องดื่มในมือเสมอ
        - **สิ่งที่หุ่นยนต์ต้องทำ:** พาแขกไปที่ห้องครัว และ ตรวจสอบว่าเขาหยิบเครื่องดื่มแล้ว
    - **เวลา**: จัดเตรียม (5 นาที), เวลาการแข่งขัน (10 นาที) ไม่มีประตูทางเข้า หรือ ประตูทางเข้าถูกเปิดเอาไว้ ตำแหน่งของแขกเป็นแบบสุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินงาน (Procedure)

1. กรรมการให้สัญญาณเริ่มและกดเวลา ทีมงานออกจากพื้นที่ทดสอบ
2. หุ่นยนต์ค้นหาและระบุตัวแขกที่กำลังทำผิดกฎ
3. หุ่นยนต์แจ้งแขกอย่างสุภาพว่าต้องทำอย่างไร (และอาจบอกว่าทำผิดกฎข้อไหน)
4. **การยืนยัน:** หุ่นยนต์ต้องตรวจสอบซ้ำจนแน่ใจว่าแขกคนนั้นหยุดทำผิดกฎแล้วจริงๆ (แขกอาจจะดื้อในตอนแรก)
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถขอ Retry ได้หลายครั้งจนหมดเวลาแข่งขัน แต่คะแนนในรอบนั้นจะเอามาจากครั้งสุดท้ายของการ Retry



Deus ex machina (การข้ามและการตัดคะแนน)

มีการใช้กฎ deus ex machina ต่อไปนี้ในภาระกิจนี้

Deus ex machina จะลดคะแนนของการกระทำที่เกี่ยวข้องลง

แต่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานข้ามภาระกิจบางส่วนและทำภาระกิจต่อโดยรวมด้วยวิธีที่ง่ายกว่า

การกระทำ	การข้ามการกระทำ
มนุษย์ช่วยนำทางหุ่นยนต์ไปหาแขกที่ทำผิดกฎ	● มนุษย์เดินพาหุ่นยนต์ไปยังแขกที่ทำผิดกฎ
มนุษย์บอกหุ่นยนต์ว่าแขกคนนั้นทำผิดกฎข้อไหน	● มนุษย์บอกว่าแขกทำผิดกฎ ข้อไหน

คำแนะนำจากคณะกรรมการผู้จัดงาน (OC)

- ระหว่าง TLM ก่อนงาน (หนึ่งวันก่อน)
    - คณะกรรมการผู้จัดจะยืนยันลักษณะที่จะใช้ระหว่างภารกิจ
- ไม่กี่นาทีก่อนเริ่มภารกิจ
    - แขกทุกคนจะได้รับกฎที่ผิดและเครื่องดื่มจากคณะกรรมการผู้จัด
    - ยืนยันว่าทีมงานจะใช้ Deus Ex Machina หรือไม่

การเตรียมความพร้อมของแต่ละทีม

- แขก
    - แต่ละทีมควรเตรียมคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปล่วงหน้า
    - หากทีมเตรียมคนเพียงสองคน คณะกรรมการองค์กรจะเตรียมคนเพิ่มอีกสองคน
- ผู้ตัดสิน (TC)
    - แต่ละทีมจะต้องเลือกผู้ตัดสิน คำอธิบายโดยละเอียดจะได้รับในวันก่อนหน้าวันแข่งใน TLM

ใบคะแนน

คะแนนสูงสุดระหว่างการทดลองทั้งสองจะถูกเลือกเป็นผลสุดท้าย การทดสอบทั้งหมด 10:00 นาทีต่อครั้ง

การกระทำ	คะแนน
ภาระกิจหลัก	
ระบุตัวแขกที่ทำผิดกฎได้ถูกต้อง **(แจ้งชื่อกฎด้วยเสียง)**	4 คน × 50
สบตาแขก (Eye-contact) และ **อธิบายสิ่งที่ควรทำ**อย่างสุภาพ	4 คน × 100
ยืนยันว่าแขกได้ปฏิบัติตามกฎนั้นแล้ว (พร้อมแนบหลักฐาน เป็นภาพก่อนหลัง)	4 คน × 200
ภาระกิจโบนัส	
สบตาแขก (Eye-contact) และอธิบายอย่างสุภาพว่าเขากำลัง **"ทำผิดกฎข้อไหน"**	4 คน × 100
การลงโทษ ภาระกิจปกติ	
ไปทักแขกเรื่องกฎที่เขาไม่ได้ทำผิด **(ทักผิดคน/ผิดกฎ)**	4 คน × -50
การลงโทษเมื่อให้คนช่วย (Deus ex Machina Penalties)	
มนุษย์ช่วยนำทางหุ่นยนต์ไปหาแขกที่ทำผิดกฎ	4 คน × -50
มนุษย์บอกหุ่นยนต์ว่าแขกคนนั้นทำผิดกฎข้อไหน	4 คน × -50
การลงโทษ	
การไม่เข้าร่วม (ไม่มีการแจ้งก่อนหน้า)	-500
ใช้สัญญาณเริ่มแบบทางเลือก	–100
คะแนนรวมสูงสุด (ไม่รวมการลงโทษ)	**1,800**